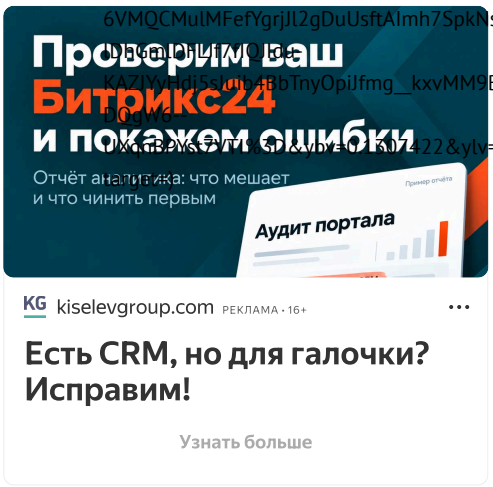
реклама
HUAWEI
(https://yandex.ru/adfox/263225/clickURL?ad-session-id=2572417075f9682321186ed&adfox-version=1&efc=1&erid=F7NfYUJCUneTvTcPK6E4&esc=0&hash=f570e83fd2626bcb&initial-engine-id=gqo&laas_region_id=&n=1&p5=bitkiiqqar=emicvyuu&p=5&pvnm=&s=5-bitkiiqqar=emicvyuu&s=rGQggMARX-wl1F&sj=cPcf8PTFdvD-6AAYug9sJ6Sa8G5l-hZwD1Dq3Ulzx_FnOMtsapsNh9uXto_zoqe0tiW_iLI3HEYa7d-il4lOQyBRkLN5ulytNV2__T9t-DG3ilB_HT1kJu7oY8EU6zfX1PmeL5XbeUOcHjRoyKHSwvl2rDie9h6MKO17UP-QbXsdqUYkbdPmhtlnFhIkqkMTD3WbeCkhc_PmT08LnRKMcEa8JWQ9PxzW1jfxt7U-nC65B0aoSXGuhaIsSn-6VMQCMulMFefYgrjJl2gDuUsftAlmh7SpkNspO5ywOHSm4DL4m9rV2Cbm8YDZ56rqJs1TtUGaOeWTPFLRAYpbMPKnUwWnY803siRo7target=)
HONOR
реклама

25 сентября 2025, 16:34 | Мнение | НАУКА И КОСМОС (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/SCIENCE)

Как алмазы попадают на поверхность из глубоких недр? Раскрыт химический механизм, освобождающий алмазы из 150-километрового плена ❗

Все алмазы, формируются в условиях экстремального давления на глубине свыше 150 километров. А поверхности Земли они достигают благодаря уникальному геологическому процессу — кимберлитовому извержению. Скорость подъема этой мантийной магмы должна быть очень высокой, до 130 км/ч, чтобы предотвратить обратное преобразование алмазов в графит — их стабильную форму при низких давлениях. Долгое время точный механизм, обеспечивающий такое ускорение, оставался не совсем понятным.



Новое исследование сводит эту проблему к точным химическим параметрам. Оказывается, возможность извержения и, следовательно, выноса алмазов на поверхность, определяется не столько объемом магмы, сколько критической концентрацией одного летучего компонента — диоксида углерода.

Настроить cookie



(https://img.ixbt.site/live/images/original/31/86/97/2025/09/23/079a80b220.jpg)

Недействующий алмазный рудник Джерико (находится на месте одноименной трубки), Нунавут, Канада. На заднем плане за открытым карьером видны объекты рудника (здания и парк топливных резервуаров).

Автор: By Tom Churchill Источник: commons.wikimedia.org (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11824288)

Материнский расплав

Основная сложность изучения кимберлитов заключается в том, что геологи имеют дело с конечным продуктом — застывшей породой, сильно измененной в процессе подъема и извержения. Состав исходной, (или прото-кимберлитовой), магмы в момент ее зарождения в мантии невозможно измерить напрямую. Она содержит обломки пород, захваченных по пути (ксенолиты), и претерпевает значительные химические изменения. Это не позволяло точно определить, какие именно факторы придают ей уникальные свойства, в первую очередь — способность к сверхбыстрому подъему.

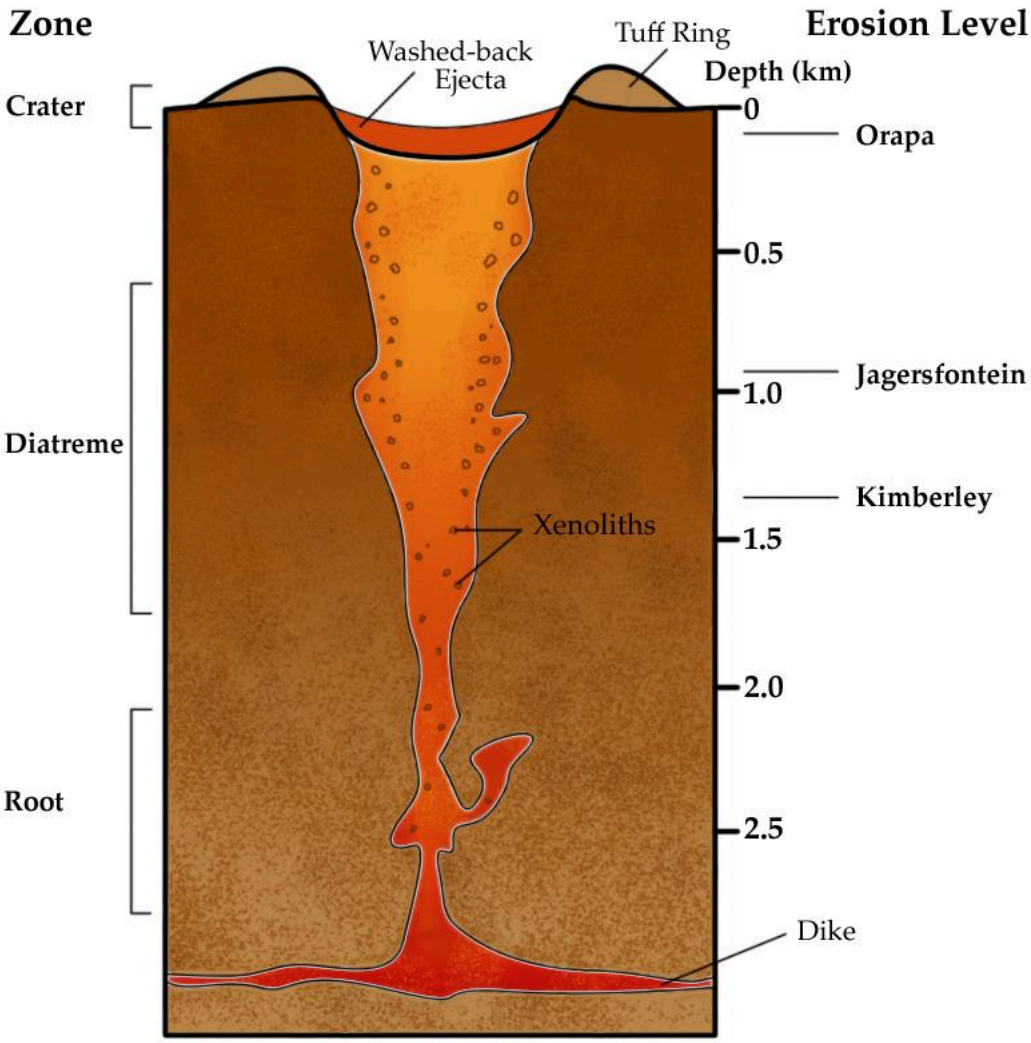


KG kiselevgroup.com РЕКЛАМА · 16+

Настроим Битрикс24 как себе, но под ваш бизнес!

Золотой партнер Битрикс24 • Платиновый партнер

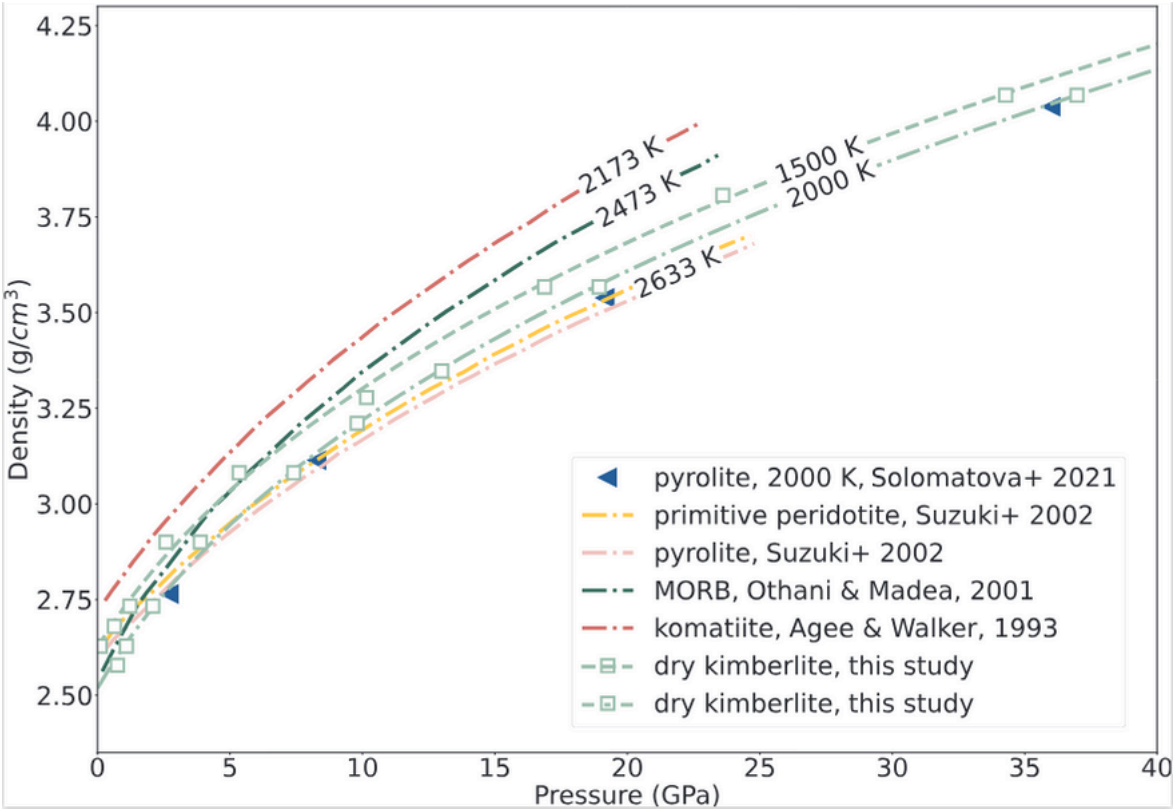
Узнать больше



(https://img.ixbt.site/live/images/original/31/86/97/2025/09/23/ba5e5593fc.jpg)

Схема образования кимберлитовой трубки при взрывном извержении вулкана с изображённым магматическим очагом
Автор: Asbestos Источник: commons.wikimedia.org (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179995)

Без понимания исходной химии расплава любые теории о движущей силе извержения оставались гипотетическими. Было ясно, что ключевую роль играют летучие газы, такие как вода и CO_2, но их точные функции и необходимые концентрации были неизвестны.



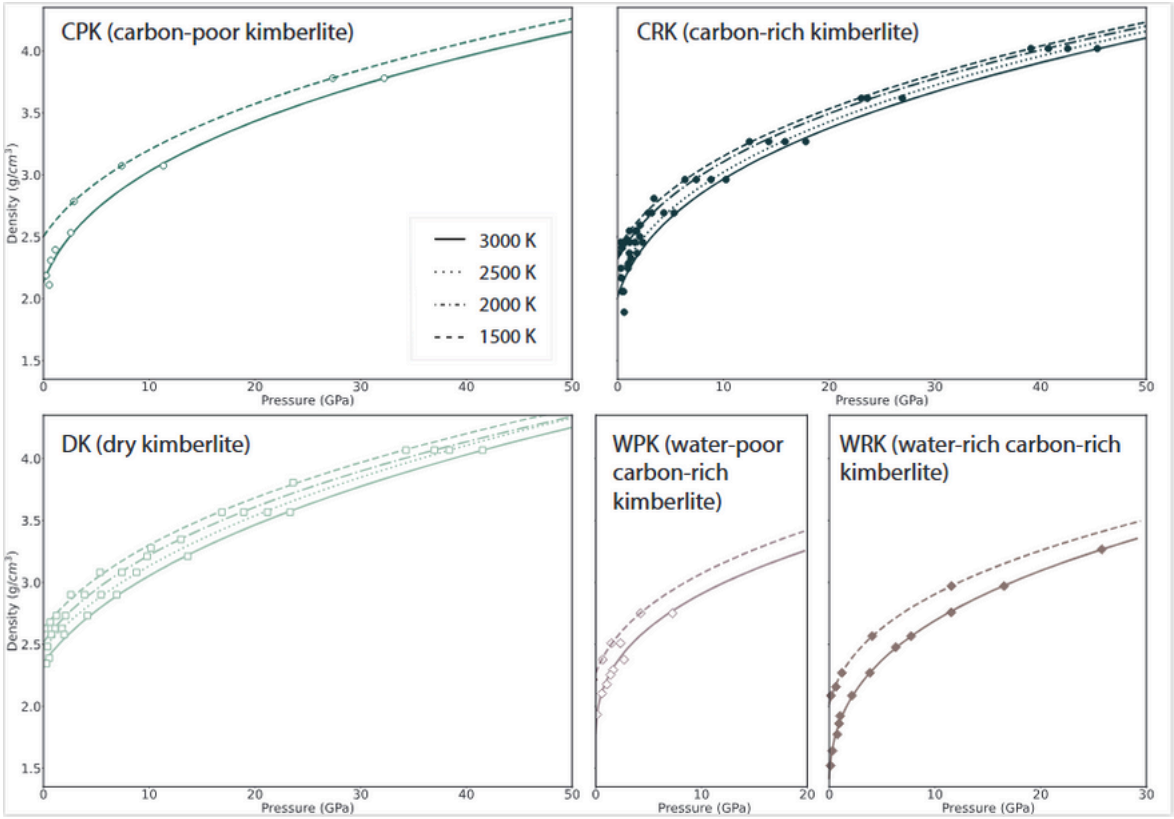
(https://img.ixbt.site/live/images/original/31/86/97/2025/09/23/e65805ef83.png)

Процедура расчета коэффициентов атомной самодиффузии и их сравнение с литературными данными
Автор: Anzulović A, al. et (2025)
Источник: gsapubs.figshare.com (https://gsapubs.figshare.com/articles/journal_contribution/Supplemental_Material_Buoyancy_of_volatile-rich_kimberlite_melts_magma_ascer

Моделирование процесса

С целью выяснить подробности, группа исследователей под руководством Аны Анзулович из Университета Осло применила метод молекулярной динамики (https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G53387.1/660734/Buoyancy-of-volatile-rich-kimberlite-melts-magma?redirectedFrom=fulltext). Они создали цифровую модель кимберлитового расплава трубки Джерико в Канаде и начали систематически изменять в ней содержание воды (H_2O) и углекислого газа (CO_2).

Стояла цель отследить изменение плотности магмы по мере ее виртуального подъема, то есть при последовательном снижении давления и температуры. Ключевым параметром для анализа была плавучесть — способность расплава оставаться менее плотным, чем окружающие породы континентальной коры (кратона). Если на каком-то этапе моделирования плотность магмы превышала плотность коры, это означало, что в реальности ее подъем прекратился бы.



(https://img.ixbt.site/live/images/original/31/86/97/2025/09/23/c4ff65afe8.png)

Аппроксимация данных о плотности расплава с помощью уравнения состояния Берча-Мурнагана третьего порядка

Автор: Anzulović A, al. et (2025)

Источник: gsapubs.figshare.com (https://gsapubs.figshare.com/articles/journal_contribution/Supplemental_Material_Buoyancy_of_volatile-rich_kimberlite_melts_magma_ascer

Двойная функция летучих компонентов

Результаты моделирования продемонстрировали, что вода и углекислый газ выполняют две разные, но взаимодополняющие функции.

Вода отвечает за поддержание низкой вязкости расплава. Ее присутствие не дает магме загустеть, сохраняя ее текучесть и подвижность на протяжении всего пути сквозь мантию и кору.

Углекислый газ является основным двигающим агентом. Его действие разделяется на два этапа:

1
1

kislova.pro • реклама

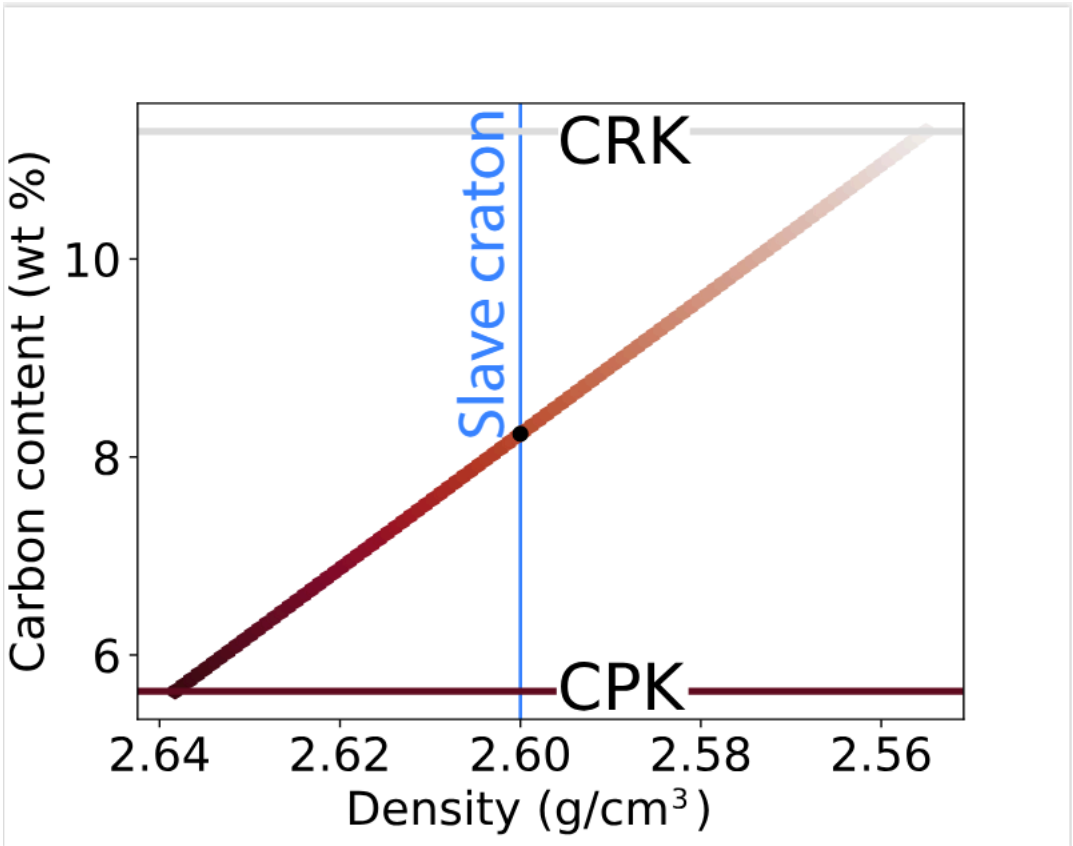
Водородная вода для ежедневного ритма. Без стимуляторов
Концентрация водорода подтверждена лабораторными испытаниями. 200+ отзывов на Ozon

seoraway.ru • реклама

Как самому сделать SaaS, за который люди начнут платить
Канал о запуске SaaS с нуля: от проверки идеи до первых платящих пользователей

sto.baza.education • реклама • 16+

1. На большой глубине, под высоким давлением, CO_2 находится в растворенном состоянии. Он встраивается в силикатную структуру расплава, эффективно снижая его общую плотность. Этого достаточно, чтобы обеспечить начальную плавучесть и запустить процесс подъема магмы сквозь мантию.
2. Вблизи поверхности, при резком падении давления, происходит экзолюция — стремительное выделение CO_2 из расплава в виде газовой фазы. Этот процесс приводит к многократному увеличению объема магматической смеси и созданию избыточного давления, которое выталкивает кимберлит на поверхность со взрывной силой.



(https://img.ixbt.site/live/images/original/31/86/97/2025/09/23/0fbaa46f9d.png)

Метод интерполяции, примененный для определения содержания углерода, необходимого для достижения нейтральной плавучести

Автор: Anzulović A, al. et (2025)

Источник: gsapubs.figshare.com (https://gsapubs.figshare.com/articles/journal_contribution/Supplemental_Material_Buoyancy_of_volatile-rich_kimberlite_melts_magma_ascer

Количественный порог извержения

Наиболее важным результатом исследования стало определение конкретного количественного порога. Модель показала, что для успешного извержения кимберлита Джерико необходимо, чтобы в исходном расплаве содержалось не менее 8,2% углекислого газа.

При меньшей концентрации CO_2 плотность магмы на подходе к континентальной коре оказывается выше плотности окружающих пород. В таком случае расплав теряет плавучесть и застывает, не достигая поверхности. Извержения не происходит.

Это открытие доказывает, что само существование алмазоносных трубок зависит от точного химического состава мантийного источника. Метод, позволивший связать поведение отдельных атомов в цифровой модели с геологическими процессами планетарного масштаба, позволяет лучше изучить недра Земли в будущем.

Изображение в превью:
Автор: By Tom Churchill
Источник: commons.wikimedia.org (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11824288)

Читайте также:

Как самому сделать SaaS, за который люди начнут платить
Канал о том, как в одиночку сделать SaaS с нуля и довести его до первой выручки
sto.baza.education
Реклама • 16+

Неандертальцы предпочитали женщин Homo sapiens: генетики обнаружили...
Неандертальцы и современные люди не просто эпизодически встречались десятки тысяч лет...
Наука и космос, Новость · 30.10.2026

В холодную или кипящую воду класть картофель: почему результат получается разным
Казалось бы, что может быть проще варёной картошки? Почистили клубни, положили...
Еда и напитки, Мнение · 31.10.2026

Какие навыки системного аналитика не заменит нейросеть
Разберём, как не потерять профессиональную ценность в эпоху нейросетей
otus.ru
Рекл...6+

Рекомендательный виджет РСЯ

Открытия и исследования (https://www.ixbt.com/live/blog/science/prop/research/)

Автор **не** входит в состав редакции iXBT.com (подробнее ») (https://www.ixbt.com/live/page/about/)

Об авторе

Также предлагаю ознакомиться:
Учёные создали цвет, которого не существует в природе: Встречайте «Оло» (https://www.ixbt.com/live/science/uchenye-sozdali-cvet-kotorogo-ne-suschestvuet-v-prirode-vstrechayte-olo.html)

Первая в мире страна официально «переезжает»: как и почему тихоокеанское государство спасается от океана (https://www.ixbt.com/live/science/pervaya-v-mire-strana-oficialno-pereezzhaet-kak-i-pochemu-tihookeanskoe-gosudarstvo-spasaetsya-ot-okeana.html)

Пауки на Марсе? Ученые раскрывают загадку их появления (https://www.ixbt.com/live/offtopic/pauki-na-marse-uchenye-raskryvayut-zagadku-ih-poyavleniya.html)

Вреден ли кофе с молоком? Что происходит с вашим латте на молекулярном уровне? (https://www.ixbt.com/live/offtopic/vreden-li-kofe-s-molokom-chto-proishodit-s-vashim-latte-na-molekulyarnom-urovne.html)

0 0 1731 1 (https://www.ixbt.com/live/science/kak-almazy-popadayut-na-poverhnost-iz-glubokih-nedr-raskryt-himicheskiy-meha

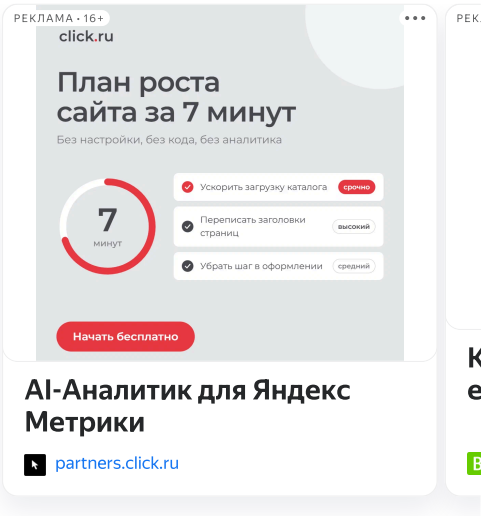
Автор (https://www.ixbt.com/live/Ruby_Rougarou/) Ruby_Rougarou (https://www.ixbt.com/live/Ruby_Rougarou/) (https://www.ixbt.cc

Блог Наука и космос (https://www.ixbt.com/live/blog/science/)

241 9311 RSS (https://www.ixbt.com/live/rss/blog/science/)

Вступить **Подписаться**

Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram. (https://t.me/ixbt_live) (https://vk.com/ixbt_live)



1 комментарий

(https://www.ixbt.com/live/MsmuAlligator/)

MsmuAlligator (https://www.ixbt.com/live/MsmuAlligator/) 25 сентября 2025, 17:12 (https://www.ixbt.com/live/comments/4335938) 0

15 (https://www.ixbt.com/live/MsmuAlligator/#achiev-header)

> *Если на каком-то этапе моделирования плотность магмы превышала плотность коры, это означало, что в реальности ее подъем прекратился бы.*

Это точный перевод? Такое впечатление, что либо переводчики, либо сами исследователи сильно упрости суть процесса... свести всё к банальной плотности? Это же не подъём твёрдого тела внутри жидкости, а наоборот: расплав движется внутри твёрдого массива.

Очевидно, что решающее значение имеет давление, которого либо достаточно, чтоб выталкивать расплавленную магму вверх, либо недостаточно.

Ответить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

NASA: Voyager 1 впервые удалится от Земли на один световой день (https://www.ixbt.com/live/science/nasa-voyager-1-vpervye-udalitsya-ot-zemli-na-odin-svetovoy-den.html)

НАУКА И КОСМОС (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/SCIENCE/) 6 часов назад

0 (https://www.ixbt.com/live/science/nasa-voyager-1-vpervye-udalitsya-ot-zemli-na-odin-svetovoy-den.html#comments)

Жительница Айовы годами вырывала сорняки на ферме, пока случайно не нашла вымирающего шмеля (https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/zhitelnica-ayovy-godami-vyryvala-sornyaki-na-ferme-poka-sluchayno-ne-nashla-vymirayuschego-shmelya.html)

ФЛОРА И ФАУНА (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/FLORA_AND_FAUNA/) 8 часов назад

0 (https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/zhitelnica-ayovy-godami-vyryvala-sornyaki-na-ferme-poka-sluchayno-ne-nashla-vymirayuschego-shmelya.html#comments)

В Аргентине дрон за полтора дня засеял 40 гектаров выгоревшего леса семенами тысячелетних деревьев (https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/v-argentine-dron-za-poltora-dnya-zaseyal-40-gektarov-vygorevshego-lesa-semenami-tysyacheletnih-derevev.html)

ФЛОРА И ФАУНА (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/FLORA_AND_FAUNA/) 10 часов назад

1 (https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/v-argentine-dron-za-poltora-dnya-zaseyal-40-gektarov-vygorevshego-lesa-semenami-tysyacheletnih-derevev.html#comments)

Nike Air Flea 1: кроссовки Трэвиса Скотта получили подошву с эффектом грязи и потайной карман (https://www.ixbt.com/live/accessories/nike-air-flea-1-krossovki-trevisa-skotta-poluchili-podoshvu-s-effektom-gryazi-i-potaynoy-karman.html)

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/ACCESSORIES/) 10 часов назад

1 (https://www.ixbt.com/live/accessories/nike-air-flea-1-krossovki-trevisa-skotta-poluchili-podoshvu-s-effektom-gryazi-i-potaynoy-karman.html#comments)

Android-флагманы стали копировать iPhone: интерфейсы Xiaomi, Oppo и Vivo теряют индивидуальность (https://www.ixbt.com/live/mobile/android-flagmany-stali-kopirovat-iphone-interfeysy-xiaomi-oppo-i-vivo-teryayut-individualnost.html)

СМАРТФОНЫ И ТЕЛЕФОНЫ (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/MOBILE/) 10 часов назад

1 (https://www.ixbt.com/live/mobile/android-flagmany-stali-kopirovat-iphone-interfeysy-xiaomi-oppo-i-vivo-teryayut-individualnost.html#comments)

Публикации



(https://www.ixbt.com/live/tv/magnavox-odyssey-zachem-s-pervoy-igrovoy-pristavkoy-shli-plenki-na-televizor.html)

Magnavox Odyssey: зачем с первой игровой приставкой шли плёнки на телевизор (https://www.ixbt.com/live/tv/magnavox-odyssey-zachem-s-pervoy-igrovoy-pristavkoy-shli-plenki-na-televizor.html)

СТАТЬЯ
1 час назад
ТВ, МУЛЬТИМЕДИА И КОНСОЛИ (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/TV/)

Представьте игровую приставку без процессора, программного обеспечения, звука и привычной графики. На экране телевизора светятся несколько прямоугольников и вертикальная линия. Цветная плёнка с…

(https://www.ixbt.com/live/DMyakin/) DMyakin (https://www.ixbt.com/live/DMyakin/)

☆ 1 (https://www.ixbt.com/live/tv/magnavox-odyssey-zachem-s-pervoy-igrovoy-pristavkoy-shli-plenki-na-televizor.html#comments)



(https://www.ixbt.com/live/crypto/vzlom-binance-na-6-mlrd-a-takzhe-vnezapnaya-pribylnost-antropika-glavnoe-za-nedelyu.html)

Взлом Binance на $6 млрд, а также внезапная прибыльность Антропика: главное за неделю (https://www.ixbt.com/live/crypto/vzlom-binance-na-6-mlrd-a-takzhe-vnezapnaya-pribylnost-antropika-glavnoe-za-nedelyu.html)

СТАТЬЯ
6 часов назад
ФИНАНСЫ И КРИПТОВАЛЮТЫ (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/CRYPTO/)

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: в крипте взломали сразу Binance, Polymarket и Trezor, РФ хочет ограничить зарубежный интернет-трафик…

(https://www.ixbt.com/live/RationalAnswer/) RationalAnswer (https://www.ixbt.com/live/RationalAnswer/)

☆ 0 (https://www.ixbt.com/live/crypto/vzlom-binance-na-6-mlrd-a-takzhe-vnezapnaya-pribylnost-antropika-glavnoe-za-nedelyu.html#comments)



(https://www.ixbt.com/live/mobile/pochemu-kamera-na-200-megapikseley-v-smartfone-vse-esche-snimaet-huzhe-staroy-zerkalki-na-12-mp.html)

Почему камера на 200 мегапикселей в смартфоне все еще снимает хуже старой зеркалки на 12 Мп (https://www.ixbt.com/live/mobile/pochemu-kamera-na-200-megapikseley-v-smartfone-vse-esche-snimaet-huzhe-staroy-zerkalki-na-12-mp.html)

МНЕНИЕ
10 часов назад
СМАРТФОНЫ И ТЕЛЕФОНЫ (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/MOBILE/)

Маркетологи мобильных брендов обожают цифры. Сначала они гордились 48 мегапикселями, потом сотней, а теперь смартфоны козыряют датчиками на 200 Мп. Логика обывателя проста: чем больше цифра в…

(https://www.ixbt.com/live/ChinaMerk/) ChinaMerk (https://www.ixbt.com/live/ChinaMerk/)

☆ 8 (https://www.ixbt.com/live/mobile/pochemu-kamera-na-200-megapikseley-v-smartfone-vse-esche-snimaet-huzhe-staroy-zerkalki-na-12-mp.html#comments)



(https://www.ixbt.com/live/science/chto-snitsya-lyudyam-bez-voobrazheniya-issledovanie-multisensornoy-prirody-afantazii.html)

Что снится людям без воображения: исследование мультисенсорной природы афантазии (https://www.ixbt.com/live/science/chto-snitsya-lyudyam-bez-voobrazheniya-issledovanie-multisensornoy-prirody-afantazii.html)

СТАТЬЯ
11 часов назад
НАУКА И КОСМОС (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/SCIENCE/)

Большинство людей воспринимают способность вызывать в памяти чувственные образы как нечто естественное. Если попросить человека вспомнить внешность близкого родственника, интерьер своей комнаты или…

(https://www.ixbt.com/live/Ruby_Rougarou/) Ruby_Rougarou (https://www.ixbt.com/live/Ruby_Rougarou/)
☆ 1 (https://www.ixbt.com/live/science/chto-snitsya-lyudyam-bez-voobrazheniya-issledovanie-multisensornoy-prirody-afantazii.html#comments)



(https://www.ixbt.com/live/science/pochemu-leto-v-severnom-i-yuzhnom-polushariyah-otlichaetsya-45-lishnih-dnya-i-bolee-4-gradusov-raznicy.html)

Почему лето в Северном и Южном полушариях отличается: 4,5 лишних дня и более 4 градусов разницы (https://www.ixbt.com/live/science/pochemu-leto-v-severnom-i-yuzhnom-polushariyah-otlichaetsya-45-lishnih-dnya-i-bolee-4-gradusov-raznicy.html)

СТАТЬЯ
11 часов назад
НАУКА И КОСМОС (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/SCIENCE/)

Экватор делит Землю на две равные части — Северное и Южное полушария. Поскольку обе половины планеты находятся на одном расстоянии от Солнца и получают свет от одной звезды, логично…

(https://www.ixbt.com/live/Ruby_Rougarou/) Ruby_Rougarou (https://www.ixbt.com/live/Ruby_Rougarou/)
☆ 0 (https://www.ixbt.com/live/science/pochemu-leto-v-severnom-i-yuzhnom-polushariyah-otlichaetsya-45-lishnih-dnya-i-bolee-4-gradusov-raznicy.html#comments)



(https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/zachem-krokodily-glotayut-kamni-kakuyu-rol-obychnye-bulyzhniki-igrayut-v-organizme-hischnika.html)

Зачем крокодилы глотают камни: какую роль обычные булыжники играют в организме хищника? (https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/zachem-krokodily-glotayut-kamni-kakuyu-rol-obychnye-bulyzhniki-igrayut-v-organizme-hischnika.html)

МНЕНИЕ
Вчера в 20:04
ФЛОРА И ФАУНА (HTTPS://WWW.IXBT.COM/LIVE/BLOG/FLORA_AND_FAUNA/)

Крокодилы известны мощными челюстями, острыми зубами и способностью справляться с добычей, которая кажется слишком крупной для одного приёма пищи. Но есть у этих хищников ещё одна необычная…

(https://www.ixbt.com/live/yulchik/) yulchik (https://www.ixbt.com/live/yulchik/)

☆ 0 (https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/zachem-krokodily-glotayut-kamni-kakuyu-rol-obychnye-bulyzhniki-igrayut-v-organizme-hischnika.html#comments)

IXBT LIVE

18+ **IXBT Live** — платформа для публикации пользовательского контента, где каждый может делиться своими мыслями, мнениями, обзорами и историями. Здесь объединены люди, увлечённые технологиями, гаджетами, наукой, играми и другими современными темами.

ВЫ МОЖЕТЕ

Зарегистрироваться (https://www.ixbt.com/live/registration/)
Войти/Регистрация (https://www.ixbt.com/live/login/)

РАЗДЕЛЫ

Посты (https://www.ixbt.com/live)
Все разделы (https://www.ixbt.com/live/blogs/)
Люди (https://www.ixbt.com/live/people/)
Активность (https://www.ixbt.com/live/stream/)

ИНФОРМАЦИЯ

Правила (https://www.ixbt.com/live/page/about/)
Инструкция: новый редактор (https://www.ixbt.com/live/ixbtnews/kak-polzovatsya-novym-redaktorom-v-ixbt-live.html)
Как попасть на Главную (https://www.ixbt.com/live/ixbtnews/kak-napisat-horoshiy-post-chtoby-ego-opublikovali-zlye-moderatory.html)
Реклама (https://www.ixbt.com/page/advert.html)
Политика использования Cookie (/doc/cookie-policy.html)
Настройки cookie
Политика защиты и обработки персональных данных (/doc/privacy-policy.html)
Правила общения и размещения комментариев (/doc/rules.html)